UNIVERSITATEA
„ALEXANDRU IOAN CUZA“
din IAŞI

Calcul Cuantic - Quantum Computing

Cursul 2 - Elemente de Algebră Liniară

Conf. dr. Andreea Arusoaie

e-mail: andreea.arusoaie at uaic.ro / info.uaic.ro

Web: http://edu.info.uaic.ro/quantum-computing

10 Octombrie, 2024

Cuprins

1. Mulţimea numerelor complexe
   - Definiţie. Proprietăţi
   - Forma trigonometrică a unui număr complex
2. Elemente de algebră liniară
   - Spaţii liniare
   - Produs scalar/Norma
   - Baze algebrice
   - Matrici cu elemente din $\mathbb{C}$
3. Notaţia bracket
   - Qubit - Notaţia Dirac
   - Valori proprii. Vectori proprii
   - Operator adjunct
   - Produs tensorial

Numere complexe

- Se numeşte *unitate imaginară*, şi vom nota cu i, numărul

$$i = \sqrt{-1}.$$

  - $\sqrt{-3} = \sqrt{-1 \cdot 3} = i\sqrt{3}$.
- Se numeşte *număr complex* orice număr de forma

$$z = a + ib,$$

  unde a şi b sunt numere reale.
- *Mulţimea numerelor complexe* se notează cu $\mathbb{C}$ şi se defineşte astfel

$$\mathbb{C} = \{z = a + ib \mid a, b \in \mathbb{R}\}$$

Numere complexe

Fie $z \in \mathbb{C},\ z = a + ib$, unde $a, b \in \mathbb{R}$.

- Partea reală / imaginară

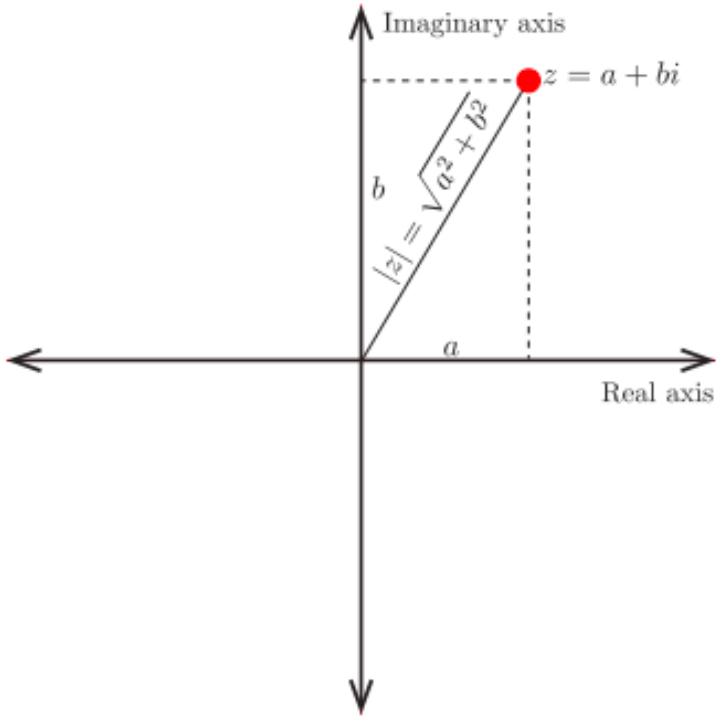
$$Re(z) = a,\ Im(z) = b$$

- *Conjugata lui z:*

$$\overline{z} \overset{not.}{=} z^* = a - ib;$$

- *Modulul lui z:*

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2};$$



Proprietăţi ale numerelor complexe

Propoziţie

Fie $z, w \in \mathbb{C}$. Atunci au loc următoarele proprietăţi:

1. $\overline{z+w} = \overline{z} + \overline{w}$;
2. $z \cdot \overline{z} = \overline{z} \cdot z = |z|^2$;
3. $\overline{\overline{z}} = z, \ \ |z| = |\overline{z}|$;
4. $z^{-1} = \dfrac{1}{z} = \dfrac{\overline{z}}{|z|^2}, \forall z \in \mathbb{C}, z \neq 0_{\mathbb{C}}$;
5. $|z+w| \leq |z| + |w|$.

Cuprins

1. Mulţimea numerelor complexe
   - Definiţie. Proprietăţi
   - Forma trigonometrică a unui număr complex
2. Elemente de algebră liniară
   - Spaţii liniare
   - Produs scalar/Norma
   - Baze algebrice
   - Matrici cu elemente din $\mathbb{C}$
3. Notaţia bracket
   - Qubit - Notaţia Dirac
   - Valori proprii. Vectori proprii
   - Operator adjunct
   - Produs tensorial

Forma trigonometrică a unui număr complex

Fie $z \in \mathbb{C}^*, z = a + ib$.

Atunci, există şi sunt unice numerele reale $r > 0$ şi φ astfel încât

$$z = r(\cos\varphi + i\sin\varphi),$$

unde

$$r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2} \quad \text{şi} \quad \varphi = \arctan\left(\frac{b}{a}\right)$$

Forma trigonometrică se mai numeşte şi *forma polară* a unui număr complex, iar coordonatele r şi φ se mai numesc *coordonate polare*.

Forma trigonometrică a unui număr complex

Pentru a calcula φ, de regulă se aleg intervalele $(-\pi, \pi]$ sau $[0, 2\pi)$ (intervale de lungime 2π).

- Pentru $\varphi \in [0, 2\pi)$, avem:

$$\varphi = \begin{cases} \arctan \frac{b}{a} & \text{dacă } a > 0, b \geq 0, \\ \arctan \frac{b}{a} + 2\pi & \text{dacă } a > 0, b < 0, \\ \arctan \frac{b}{a} + \pi & \text{dacă } a < 0, \\ \frac{\pi}{2} & \text{dacă } a = 0, b > 0, \\ \frac{3\pi}{2} & \text{dacă } a = 0, b < 0. \end{cases}$$

- Pentru $\varphi \in (-\pi, \pi]$, avem:

$$\varphi = \begin{cases} \arctan \frac{b}{a} & \text{dacă } a > 0, \\ \arctan \frac{b}{a} + \pi & \text{dacă } a < 0, b \geq 0, \\ \arctan \frac{b}{a} - \pi & \text{dacă } a < 0, b < 0, \\ \frac{\pi}{2} & \text{dacă } a = 0, b > 0, \\ -\frac{\pi}{2} & \text{dacă } a = 0, b < 0. \end{cases}$$

Forma trigonometrică a unui număr complex

Folosirea unui sistem de raportare prin coordonate polare în plan permite situarea punctului din plan asociat unui număr complex pe un cerc de rază egală cu modulul numărului complex.

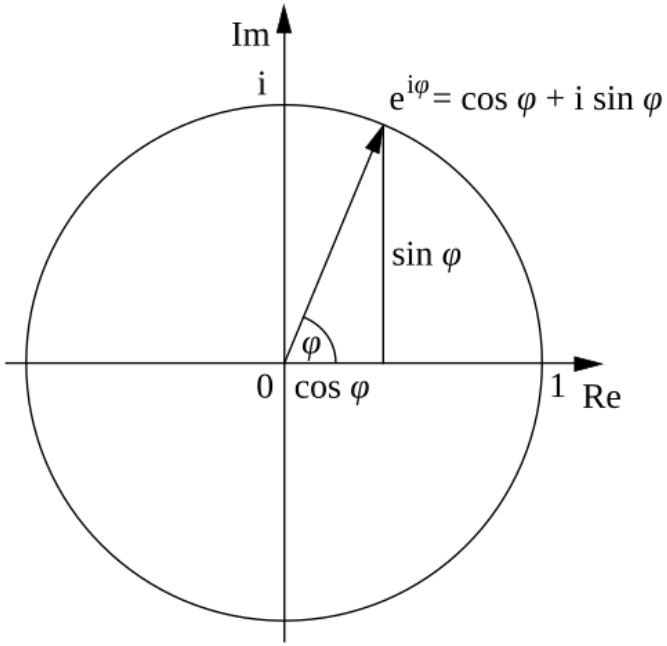


Figure: Reprezentarea pe cercul unitate

Forma trigonometrică a unui număr complex

- Formula lui Euler:

$$e^{i\varphi} = \cos\varphi + i\sin\varphi,$$

unde unghiul φ este un număr real, în radiani, ce se numeşte *argumentul* unui număr complex.

- Dacă vom considera $\varphi = \pi$, vom obţine *identitatea lui Euler*:

$$e^{i\pi} + 1 = 0.$$

- Folosind notaţia lui Euler putem scrie forma polară a lui $z \in \mathbb{C}$ în forma:

$$z = |z|e^{i\varphi}.$$

Proprietăţi ale formei polare:

Scrierea sub formă trigonometrică a unui număr complex este avantajoasă când efectuăm operaţii de înmulţire cu numere complexe.

Dacă $z_1 = r_1(\cos t_1 + i \sin t_1)$ şi $z_2 = r_2(\cos t_2 + i \sin t_2)$ atunci

$$\begin{aligned} z_1 \cdot z_2 &= r_1 r_2[\cos t_1 \cos t_2 - \sin t_1 \sin t_2 + i(\cos t_1 \sin t_2 + \sin t_1 \cos t_2)] \\ &= r_1 r_2[\cos(t_1 + t_2) + i \sin(t_1 + t_2)]. \end{aligned}$$

Aşadar,

- modulul produsului este produsul modulelor
- argumentul produsului este suma argumentelor.

În plus, se poate observa că

$$z_1^n = r_1^n(\cos nt_1 + i \sin nt_1).$$

Dacă $r_1 = 1$ obţinem formula lui Moivre

$$(\cos t_1 + i \sin t_1)^n = \cos nt_1 + i \sin nt_1$$

Exemple: Forma polară

1. Care este forma polară a numărului complex $z = 1 - i$?
2. Calculaţi $(1 + i\sqrt{3})^{100}$.

Proprietăţi ale formei polare:

- *Periodicitatea.*

$$e^{i(\theta \pm 2\pi)} = e^{i\theta}, \theta \in \mathbb{R}.$$

- *Conjugata complexă a formei polare.*

$$\overline{e^{i\theta}} = e^{-i\theta} \Longrightarrow \overline{z} = |z|e^{-i\theta}, \theta \in \mathbb{R}.$$

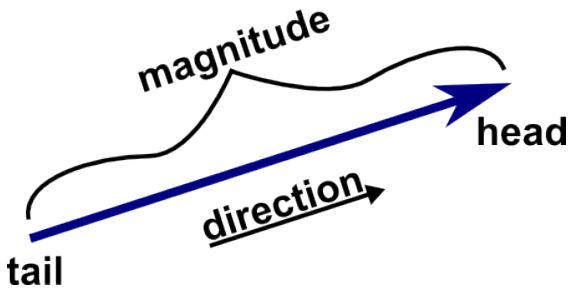
- Fie $z, w \in \mathbb{C},\ z = |z|e^{i\theta},\ \ w = |w|e^{i\varphi}$, unde $\theta, \varphi \in \mathbb{R}$.
  - $e^{i\theta}e^{i\varphi} = e^{i(\theta+\varphi)} \Longrightarrow zw = |z||w|e^{i(\theta+\varphi)}$
  - $(e^{i\theta})^n = e^{in\theta},\ \forall n \in \mathbb{N};$
  - $|e^{i\theta}|^2 = e^{i\theta}e^{-i\theta} = 1.$

Cuprins

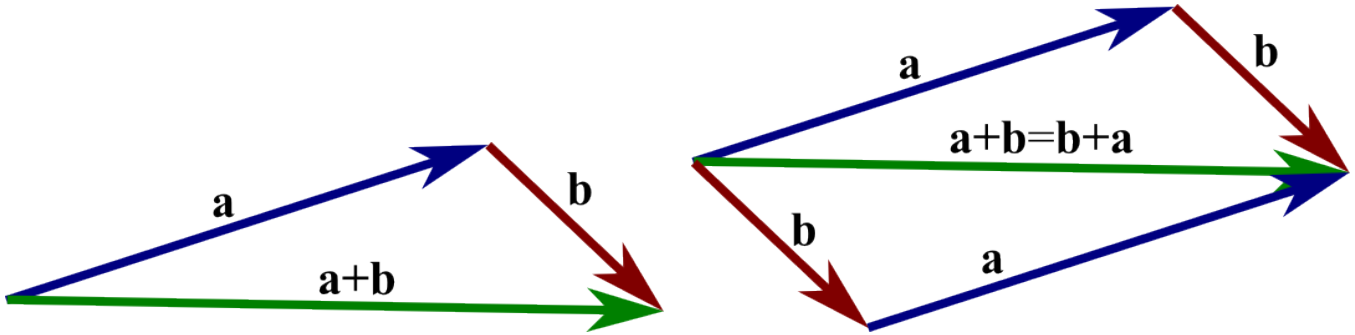
1. Mulţimea numerelor complexe
   - Definiţie. Proprietăţi
   - Forma trigonometrică a unui număr complex
2. Elemente de algebră liniară
   - Spaţii liniare
   - Produs scalar/Norma
   - Baze algebrice
   - Matrici cu elemente din $\mathbb{C}$
3. Notaţia bracket
   - Qubit - Notaţia Dirac
   - Valori proprii. Vectori proprii
   - Operator adjunct
   - Produs tensorial

Ce reprezintă vectorii?

- Un vector este un obiect ce are o direcţie şi o mărime.



- **Adunarea a doi vectori:**



Spaţii liniare

Fie $V \neq \varnothing$ şi K un corp comutativ ($\mathbb{R}$ sau $\mathbb{C}$).
Se numeşte **spaţiu liniar** (spaţiu vectorial) peste K, o mulţime V, înzestrată cu

- o lege internă $" + " : V \times V \to V, (\mathbf{x}, \mathbf{y}) \to \mathbf{x} + \mathbf{y},\ \forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in V,$

- o lege externă $" \cdot " : K \times V \to V,\ (\alpha, \mathbf{x}) \to \alpha \cdot \mathbf{x}, \forall \alpha \in K, \mathbf{x} \in V,$

aşa încât sunt îndeplinite următoarele cerinţe (axiome):

i) $\mathbf{x} + (\mathbf{y} + \mathbf{z}) = (\mathbf{x} + \mathbf{y}) + \mathbf{z}, \forall \mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z} \in \mathbf{V}$;

ii) $\mathbf{x} + \mathbf{y} = \mathbf{y} + \mathbf{x},\ \forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbf{V}$;

iii) $\exists \mathbf{0} \in \mathbf{V}, \forall \mathbf{x} \in \mathbf{V} :\ \mathbf{x} + \mathbf{0} = \mathbf{0} + \mathbf{x} = \mathbf{x}$;

iv) $\forall \mathbf{x} \in \mathbf{V}, \exists (-\mathbf{x}) \in \mathbf{V} :\ \mathbf{x} + (-\mathbf{x}) = (-\mathbf{x}) + \mathbf{x} = \mathbf{0}$;

v) $\alpha \cdot (\mathbf{x} + \mathbf{y}) = \alpha \cdot \mathbf{x} + \alpha \cdot \mathbf{y}, \forall \alpha \in K, \mathbf{x}, \mathbf{y} \in V$;

vi) $(\alpha + \beta) \cdot \mathbf{x} = \alpha \cdot \mathbf{x} + \beta \cdot \mathbf{x}, \forall \alpha, \beta \in K, \mathbf{x} \in V$;

vii) $\alpha \cdot (\beta \cdot \mathbf{x}) = (\alpha\beta) \cdot \mathbf{x}, \forall \alpha, \beta \in K, \mathbf{x} \in V$;

viii) $1 \cdot \mathbf{x} = \mathbf{x}, \forall \mathbf{x} \in V$, unde 1 este elementul unitate din K.

Spaţii liniare

- Elementele spaţiului liniar V sunt numite vectori;
- Elementele lui K se numesc scalari;
- $+$ - se numeşte adunarea vectorilor;
- $\cdot$ - se numeşte multiplicarea vectorului cu scalar;
- $\mathbf{0} \in V$ - se numeşte vector nul;
- Dacă $K = \mathbb{R}$, atunci V se numeşte spaţiu liniar real;
- Dacă $K = \mathbb{C}$, atunci V se numeşte spaţiu liniar complex.

Spaţiu liniar real

Fie $n \in \mathbb{N}^*$, atunci $\mathbb{R}^n = \mathbb{R} \times \ldots \times \mathbb{R}$. $(\mathbb{R}^n, +, \cdot)$ *este un* spaţiu liniar peste $\mathbb{R}$.

Dacă $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^n$,

$$\mathbf{u} = (u_1, u_2, \ldots, u_n) \overset{not}{=} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix}, u_i \in \mathbb{R}, i = \overline{1, n}.$$

$\rightarrow$ Dacă $n = 2$, $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^2, \alpha \in \mathbb{R}$, $\mathbf{u} = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix}$, $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix}$,

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = \begin{pmatrix} u_1 + v_1 \\ u_2 + v_2 \end{pmatrix}, \qquad \alpha\mathbf{u} = \begin{pmatrix} \alpha u_1 \\ \alpha u_2 \end{pmatrix},$$

unde $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ reprezintă adunarea a doi vectori din $\mathbb{R}^2$ iar $\alpha\mathbf{u}$ reprezintă înmulţirea vectorului $\mathbf{u}$ cu scalarul α.

Spaţiu liniar complex

Fie $n \in \mathbb{N}^*$, atunci $\mathbb{C}^n = \mathbb{C} \times \mathbb{C} \times \ldots \times \mathbb{C}$.

Spaţiul $(\mathbb{C}^n, +, \cdot)$ este un *spaţiu liniar complex.*

Dacă $\mathbf{u} \in \mathbb{C}^n$, $\mathbf{u} = (u_1, u_2, \ldots, u_n) \overset{not}{=} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix}$, $u_i \in \mathbb{C}$.

$\rightarrow$ Dacă $n = 2$, $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{C}^2, \alpha \in \mathbb{C}$, $\mathbf{u} = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix}$, $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix}$,

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = \begin{pmatrix} u_1 + v_1 \\ u_2 + v_2 \end{pmatrix}, \qquad \alpha\mathbf{u} = \begin{pmatrix} \alpha u_1 \\ \alpha u_2 \end{pmatrix}.$$

Cuprins

1. Mulţimea numerelor complexe
   - Definiţie. Proprietăţi
   - Forma trigonometrică a unui număr complex
2. Elemente de algebră liniară
   - Spaţii liniare
   - Produs scalar/Norma
   - Baze algebrice
   - Matrici cu elemente din $\mathbb{C}$
3. Notaţia bracket
   - Qubit - Notaţia Dirac
   - Valori proprii. Vectori proprii
   - Operator adjunct
   - Produs tensorial

Spaţiu euclidian real - Produs scalar

Fie $\mathbb{R}^n$ un spaţiu liniar peste $\mathbb{R}$.

Definiţie

Numim *produs scalar* funcţia $\langle \cdot, \cdot \rangle : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ cu proprietăţile:

1. $\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle \geq 0, \forall \mathbf{u} \in \mathbb{R}^n$;
2. $\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle = 0 \Leftrightarrow \mathbf{u} = \mathbf{0}$;
3. $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle, \forall \mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$;
4. $\langle \alpha \mathbf{u} + \alpha' \mathbf{u}', \mathbf{v} \rangle = \alpha \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle + \alpha' \langle \mathbf{u}', \mathbf{v} \rangle, \forall \alpha, \alpha' \in \mathbb{R}, \mathbf{u}, \mathbf{u}', \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$.

Definiţie

Un spaţiu liniar peste $\mathbb{R}$ înzestrat cu produs scalar se numeşte *spaţiu euclidian real*.

Exemplu: În $\mathbb{R}^n$, dacă $\mathbf{u} = (u_1, u_2, \ldots, u_n)$ şi $\mathbf{v} = (v_1, v_2, \ldots, v_n)$, atunci $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \sum_{i=1}^{n} u_i v_i$ este produs scalar, numit *produs scalar canonic*.

Spaţiul euclidian real - Normă

Definiţie

- Numim *normă* funcţia $\|\cdot\| : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}_+$ cu proprietăţile:
  1. $\|\mathbf{u}\| \geq 0; \|\mathbf{u}\| = 0 \Leftrightarrow \mathbf{u} = \mathbf{0}_{\mathbb{R}^n}$;
  2. $\|\alpha\mathbf{u}\| = |\alpha|\|\mathbf{u}\|, \alpha \in \mathbb{R}, \mathbf{u} \in \mathbb{R}^n$;
  3. $\|\mathbf{u}+\mathbf{v}\| \leq \|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\|, \ \forall \mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n, \alpha \in \mathbb{R}$.
- Fie $\mathbb{R}^n$ un spaţiu euclidian real. Atunci funcţia $\|\cdot\| : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}_+$ definită prin
$$\|\mathbf{u}\| = \sqrt{\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle}, \ \mathbf{u} \in \mathbb{R}^n,$$
este normă.
- Spunem că vectorii $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ sunt *ortogonali*, dacă $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 0$.

Spaţiul euclidian complex - Produs scalar complex

Fie $\mathbb{C}^n$ un spaţiu liniar peste corpul $\mathbb{C}$.

- Numim *produs scalar complex* funcţia $\langle \cdot, \cdot \rangle : \mathbb{C}^n \times \mathbb{C}^n \to \mathbb{C}$ ce satisface proprietăţile:
  1. $\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle \geq 0, \forall \mathbf{u} \in \mathbb{C}^n$,
  2. $\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle = 0 \Leftrightarrow \mathbf{u} = \mathbf{0}$,
  3. $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \overline{\langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle}, \forall \mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{C}^n$,
  4. $\langle \alpha \mathbf{u} + \alpha' \mathbf{u}', \mathbf{v} \rangle = \alpha \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle + \alpha' \langle \mathbf{u}', \mathbf{v} \rangle,\ \forall \alpha, \alpha' \in \mathbb{C}, \mathbf{u}, \mathbf{u}', \mathbf{v} \in \mathbb{C}^n$,
- $\langle \mathbf{u}, \alpha \mathbf{v} \rangle = \overline{\alpha} \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle,\ \alpha \in \mathbb{C}, \mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{C}^n$.

Un spaţiu liniar peste $\mathbb{C}$ înzestrat cu produs scalar se numeşte *spaţiu euclidian complex* sau *spaţiu prehilbertian.*

Spaţiul euclidian complex

Fie spaţiul $\mathbb{C}^n$ şi $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{C}^n$.

- Produsul scalar canonic pe $\mathbb{C}^n$ este definit prin:

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \sum_{i=1}^{n} u_i \overline{v_i}, \quad u_i, v_i \in \mathbb{C},$$

- *Norma euclidiană* a vectorului $\mathbf{u} \in \mathbb{C}^n$ este definită prin

$$\|\mathbf{u}\| = \sqrt{\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle} = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} |u_i|^2}.$$

Spaţii metrice

Fie V un spaţiu liniar.

- Se numeşte distanţă pe V, funcţia $d : V \times V \to \mathbb{R}_+$ ce satisface
  - $d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) \geq 0, \forall \mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$ şi $d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = 0 \Leftrightarrow \mathbf{u} = \mathbf{v}$;
  - $d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = d(\mathbf{v}, \mathbf{u}), \forall \mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$;
  - $d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) \leq d(\mathbf{u}, \mathbf{w}) + d(\mathbf{w}, \mathbf{v}), \forall \mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in V$;
- (V, d) - se numeşte spaţiu metric;
- *Distanţa indusă de normă/ produs scalar* se defineşte astfel:

$$d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\| = \sqrt{\langle \mathbf{u} - \mathbf{v}, \mathbf{u} - \mathbf{v} \rangle}, \ \forall \mathbf{u}, \mathbf{v} \in V.$$

Şiruri în spaţii metrice

Fie (V, d) un spaţiu metric şi fie $(x_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ un şir în V.

- Spunem că $(x_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ este *convergent* la $x \in V$ dacă $d(x_n, x) \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0$:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_\varepsilon \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_\varepsilon : d(x_n, x) < \varepsilon.$$

- Spunem că $(x_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ este *Cauchy* dacă

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_\varepsilon \in \mathbb{N}, \forall m, n \geq n_\varepsilon : d(x_m, x_n) < \varepsilon.$$

- Dacă $(x_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ este convergent, atunci $(x_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ este Cauchy.

Spaţii Hilbert

Se numeşte spaţiu Hilbert un spaţiu prehilbertian care este spaţiu metric complet în raport cu distanţa indusă de produsul scalar.

spaţiu metric complet - spaţiu în care *orice şir Cauchy este convergent.*

- Spaţiul $\mathbb{R}^n$, $n \in \mathbb{N}^*$ cu distanţa euclidiană este spaţiu metric complet;
- Spaţiul $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ nu este complet.

Cuprins

1. Mulţimea numerelor complexe
   - Definiţie. Proprietăţi
   - Forma trigonometrică a unui număr complex
2. Elemente de algebră liniară
   - Spaţii liniare
   - Produs scalar/Norma
   - Baze algebrice
   - Matrici cu elemente din $\mathbb{C}$
3. Notaţia bracket
   - Qubit - Notaţia Dirac
   - Valori proprii. Vectori proprii
   - Operator adjunct
   - Produs tensorial

Combinaţii liniare

Fie $(\mathbb{R}^n, +, \cdot)$ un spaţiu liniar, $\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_n \in \mathbb{R}^n$, $n \in \mathbb{N}^*$, $\alpha_1, \ldots, \alpha_n \in \mathbb{R}$.

- O combinaţie liniară a vectorilor $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \ldots, \mathbf{u}_n$ este un vector $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ ce se poate scrie

$$\mathbf{y} = \alpha_1 \mathbf{u}_1 + \ldots + \alpha_n \mathbf{u}_n = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \mathbf{u}_i.$$

- Fie $U \subset \mathbb{R}^n$. Se numeşte subspaţiul liniar generat de U mulţimea

$$Span(U) = \left\{ \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \mathbf{u}_i, n \in \mathbb{N}^*, \mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_n \in U \right\}$$

Combinaţii liniare

- Elementele $\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_n$ se numesc liniar dependente dacă există $\beta_1, \ldots, \beta_n \in \mathbb{R}$, dintre care cel puţin unul nenul, astfel încât

$$\beta_1 \mathbf{u}_1 + \ldots + \beta_n \mathbf{u}_n = \mathbf{0};$$

- Elementele $\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_n$ se numesc liniar independente dacă ecuaţia

$$\beta_1 \mathbf{u}_1 + \ldots + \beta_n \mathbf{u}_n = \mathbf{0},$$

  are soluţie unică $\beta_1 = \ldots = \beta_n = 0$;

- Se numeşte dimensiune a unui spaţiu liniar V numărul maxim de elemente liniar independente din V. Se notează cu $dim(V)$;
- $B \subset V$ se numeşte bază a lui V dacă B este liniar independentă şi $Span(B) = V$;

Baze. Baza canonică

- Baza canonică a lui $\mathbb{R}^n$ este $B_{\mathbb{R}^n} = \{\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n\}$, unde

$$\mathbf{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{e}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \ldots, \mathbf{e}_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

  Deci $dim(\mathbb{R}^n) = n$.
- Baza canonică din $\mathbb{C}^n$ este tot $B_{\mathbb{C}^n} = \{\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n\}$.

  Deci $dim(\mathbb{C}^n) = n$.

Baze ortonormale

Fie $\mathbb{C}^n$ un spaţiu euclidian complex şi fie $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \ldots, \mathbf{b}_n\}$ o bază în acest spaţiu.

- Spunem că mulţimea $\mathcal{U} = \{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \ldots, \mathbf{u}_n\} \subset \mathbb{C}^n$ este *ortogonală* dacă

$$\langle \mathbf{u}_i, \mathbf{u}_j \rangle = 0, \forall i, j = \overline{1, n}, i \neq j.$$

- Spunem că baza $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \ldots, \mathbf{b}_n\}$ este *ortonormală* dacă are loc

$$\langle \mathbf{b}_i, \mathbf{b}_j \rangle = \begin{cases} 0, & i \neq j, \\ 1, & i = j. \end{cases}$$

Cuprins

1. Mulţimea numerelor complexe
   - Definiţie. Proprietăţi
   - Forma trigonometrică a unui număr complex
2. Elemente de algebră liniară
   - Spaţii liniare
   - Produs scalar/Norma
   - Baze algebrice
   - Matrici cu elemente din $\mathbb{C}$
3. Notaţia bracket
   - Qubit - Notaţia Dirac
   - Valori proprii. Vectori proprii
   - Operator adjunct
   - Produs tensorial

Operaţii cu matrici din $\mathbb{C}$

$\mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{C})$ - mulţimea matricilor de m linii şi n coloane cu elemente din $\mathbb{C}$.

- *Adunarea matricilor:* $A, B \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{C})$:

$$(A+B)(i,j) = A(i,j) + B(i,j),\ i = \overline{1,m}, j = \overline{1,n}$$

  unde $A(i,j)$ reprezintă elementul de pe poziţia (i,j) din matricea A.

- *Înmulţirea cu scalar:* $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{C})$ şi $\alpha \in \mathbb{C}$

$$(\alpha A)(i,j) = \alpha A(i,j).$$

- *Înmulţirea a două matrici:* Dacă $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{C}), B \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{C})$, atunci

$$(AB)(i,j) = \sum_{k=1}^{n} A(i,k)B(k,j), i = \overline{1,m},\ j = \overline{1,p}.$$

Operatori liniari

Fie X, Y două spaţii euclidiene complexe.

- O aplicaţie $A : X \to Y$ se numeşte *operator liniar* dacă

$$A(\alpha\mathbf{x} + \beta\mathbf{y}) = \alpha A(\mathbf{x}) + \beta A(\mathbf{y}), \forall \alpha, \beta \in \mathbb{C}, \mathbf{x}, \mathbf{y} \in X.$$

- $\mathcal{L}(X, Y)$ - mulţimea operatorilor liniari definiţi pe X cu valori în Y;
- Dimensiunea spaţiului: $dim(\mathcal{L}(X, Y)) = dim(X)dim(Y)$.
- Nucleul unui operator: $Ker(A) = \{\mathbf{x} \in X : A\mathbf{u} = \mathbf{0}_Y\}$.
- Imaginea unui operator: $Im(A) = \{A\mathbf{x} : \mathbf{x} \in X\}$.
- Rangul unui operator: $rank(A) = dim(Im(A))$.
- $dim(Ker(A)) + rank(A) = dim(X)$.

Corespondenţa dintre matrici şi operatori

Fie $X = \mathbb{C}^m$ şi $Y = \mathbb{C}^n$.

- Asociem fiecărui operator liniar $A \in \mathcal{L}(X, Y)$ o matrice $M_A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{C})$ definită astfel

$$M_A(i,j) = \langle \mathbf{e}_i, A\mathbf{e}_j \rangle, i = \overline{1,m},\ j = \overline{1,n}.$$

- Invers, fiecărei matrici $M \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{C})$ vom asocia operatorul $A_M \in \mathcal{L}(X, Y)$ definit prin

$$(A_M u)(i) = \sum_{j=1}^{n} M(i,j) u_j, \forall i = \overline{1,m}.$$

Conjugata. Transpusa. Adjuncta

Fie $X = \mathbb{C}^m$, $Y = \mathbb{C}^n$ şi fie $A \in \mathcal{L}(X, Y)$.

- *Operatorul conjugat* $\overline{A} \in \mathcal{L}(X, Y)$ are matricea asociată definită prin

$$\overline{A}(i,j) = \overline{A(i,j)},\ i = \overline{1,m},\ j = \overline{1,n}.$$

- *Operatorul transpus* $A^T \in \mathcal{L}(Y, X)$ este operatorul ce are matricea asociată

$$A^T(i,j) = A(j,i).$$

- *Operatorul adjunct* $A^\dagger \in \mathcal{L}(Y, X)$ are matricea asociată

$$A^\dagger = \overline{A^T}.$$

Conjugata. Transpusa. Adjuncta.

Fie $X = \mathbb{C}^m$ şi fie $\mathbf{u} \in X$.

Atunci vectorul $\mathbf{u}$ poate fi identificat cu un operator liniar din $\mathcal{L}(\mathbb{C}, X)$ care mapează $\alpha \to \alpha\mathbf{u}$.

- Conjugata lui $\mathbf{u}$ este operatorul $\overline{u} \in \mathcal{L}(\mathbb{C}, X)$

$$\overline{\mathbf{u}}(j) = \overline{\mathbf{u}(j)},\ j \in \{1, \ldots, m\};$$

- Transpusa lui $\mathbf{u}$ este operatorul $u^T \in \mathcal{L}(X, \mathbb{C})$;
- Adjunctul lui $\mathbf{u}$ este operatorul $u^\dagger \in \mathcal{L}(X, \mathbb{C})$;

Exemple: Conjugata. Transpusa. Adjuncta

Fie $\mathbf{u} \in \mathbb{C}^2, M \in \mathcal{M}_{2,2}(\mathbb{C})$, $\mathbf{u} = \begin{pmatrix} 1+i \\ 3 \end{pmatrix}$, $M = \begin{pmatrix} i & 3-2i \\ -2 & 1+4i \end{pmatrix}$

Exemple: Conjugata. Transpusa. Adjuncta

Fie $\mathbf{u} \in \mathbb{C}^2, M \in \mathcal{M}_{2,2}(\mathbb{C})$, $\mathbf{u} = \begin{pmatrix} 1+i \\ 3 \end{pmatrix}$, $M = \begin{pmatrix} i & 3-2i \\ -2 & 1+4i \end{pmatrix}$

- $\overline{\mathbf{u}} = \begin{pmatrix} 1-i \\ 3 \end{pmatrix}$, $\overline{M} = \begin{pmatrix} -i & 3+2i \\ -2 & 1-4i \end{pmatrix}$;
- $\mathbf{u}^T = (1+i \;\; 3)$, $M^T = \begin{pmatrix} i & -2 \\ 3-2i & 1+4i \end{pmatrix}$;
- $\mathbf{u}^\dagger = \overline{\mathbf{u}^T} = (1-i \;\; 3)$, $M^\dagger = \begin{pmatrix} -i & -2 \\ 3+2i & 1-4i \end{pmatrix}$.

Operator Hermitic

Fie $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un spaţiu Hilbert şi fie operatorul liniar $A : X \to X$.

- Operatorul A se numeşte adjunct dacă

$$\langle A\mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \langle \mathbf{x}, A^\dagger \mathbf{y} \rangle, \forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in X.$$

$\to$ $(A^\dagger)^\dagger = A$.

$\to$ Dacă A este inversabil, atunci şi $A^\dagger$ este inversabil: $(A^\dagger)^{-1} = (A^{-1})^\dagger$.

$\to$ Anti-liniaritate:

- $(A + B)^\dagger = A^\dagger + B^\dagger$.
- $(\lambda A)^\dagger = \overline{\lambda} A^\dagger$, unde $\overline{\lambda}$ reprezintă conjugata lui $\lambda \in \mathbb{C}$;

$\to$ $(AB)^\dagger = B^\dagger A^\dagger$.

- Spunem că operatorul A este hermitian sau autoadjunct dacă

$$A = A^\dagger.$$

Cuprins

1. Mulţimea numerelor complexe
   - Definiţie. Proprietăţi
   - Forma trigonometrică a unui număr complex
2. Elemente de algebră liniară
   - Spaţii liniare
   - Produs scalar/Norma
   - Baze algebrice
   - Matrici cu elemente din $\mathbb{C}$
3. Notaţia bracket
   - Qubit - Notaţia Dirac
   - Valori proprii. Vectori proprii
   - Operator adjunct
   - Produs tensorial

Qubit - Notaţia Dirac

Un qubit este reprezentat de un vector de două elemente complexe:

$$|\psi\rangle = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}, \text{ cu } \alpha, \beta \in \mathbb{C}, \quad |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1.$$

Cum pentru orice vector din $\mathbb{C}^2$, avem:

$$\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

vom nota

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle,$$

unde $|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \ |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

- $|\cdot\rangle$ - notaţia ket a vectorilor de stare (Dirac)

Notaţia bracket

Notaţia ket:

Prin urmare, vom putea scrie orice vector din $\mathbb{C}^2$ în forma

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix}, v_1, v_2 \in \mathbb{C} \longleftrightarrow |v\rangle = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = v_1|0\rangle + v_2|1\rangle.$$

Notaţia bra:

Vom numi vectorul bra asociat lui $|v\rangle \in \mathbb{C}^2$, vectorul notat cu $\langle v|$ şi definit de

$$\langle v| = (|v\rangle)^\dagger = \begin{pmatrix} \overline{v_1} & \overline{v_2} \end{pmatrix}.$$

Definiţia spaţiului liniar - cu notaţia Dirac

Spunem că V este un spaţiu liniar peste $\mathbb{C}$ dacă:

- operaţia de adunare a vectorilor este asociativă, comutativă, şi în plus
  - există identitatea $\mathbf{0}$: $|v\rangle + \mathbf{0} = |v\rangle, \forall v \in V$;
  - există inversul: $|v\rangle + (-|v\rangle) = \mathbf{0}$;
- operaţia de înmulţire cu scalarii din $\mathbb{C}$ are următoarele proprietăţi:
  - $\alpha(\beta|v\rangle) = (\alpha\beta)|v\rangle,\ \forall v \in V, \alpha, \beta \in \mathbb{C}$;
  - $(\alpha + \beta)|v\rangle = \alpha|v\rangle + \beta|v\rangle, \forall v \in V, \alpha, \beta \in \mathbb{C}$;
  - $\alpha(|u\rangle + |v\rangle) = \alpha|u\rangle + \beta|v\rangle,\ \forall u, v \in V, \alpha \in \mathbb{C}$
  - $1|v\rangle = |v\rangle, \forall v \in V$.

Baze

Se numeşte bază a spaţiului vectorial V, cea mai mică mulţime de vectori $\{|v_1\rangle, |v_2\rangle, \ldots, |v_n\rangle\}$ astfel încât fiecare vector $|v\rangle \in V$ poate fi scris ca o combinaţie liniară de vectori din bază :

$$|v\rangle = \alpha_1|v_1\rangle + \alpha_2|v_2\rangle + \ldots + \alpha_n|v_n\rangle$$

n - se numeşte dimensiunea lui V.

$\rightarrow$ baza canonică (baza computaţională) pentru $\mathbb{C}^n$ este

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \cdots, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \stackrel{not}{=} \{|0\rangle, |1\rangle, \ldots, |n-1\rangle\}$$

Operatori liniari - Notaţia Dirac

Fie V şi W două spaţii vectoriale peste $\mathbb{C}$.

- $A : V \to W$ se numeşte *operator liniar* dacă satisface

$$A(\alpha|u\rangle + \beta|v\rangle) = \alpha(A|u\rangle) + \beta(A|v\rangle),$$

  pentru orice $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{C}, u, v \in V$.

- Dacă V are dimensiunea n şi W are dimensiunea m, atunci operatorul A poate fi reprezentat(caracterizat) printr-o matrice de dimensiune $m \times n$.

Operatori liniari - Notaţia Dirac

Fie V, W două spaţii liniare, astfel încât $dim(V) = n, \quad dim(W) = m$.

Dacă $\{|v_1\rangle, \ldots, |v_n\rangle\}$ este o bază în V, iar $\{|w_1\rangle, \ldots, |w_m\rangle\}$ o bază în W, atunci

$$A|v_j\rangle = \sum_{i=1}^{m} \alpha_{ij}|w_i\rangle, \; j = \overline{1, n}$$

Reprezentarea matriceală a operatorului A este dată de matricea (α_{ij}).

Produs scalar pe $\mathbb{C}^n$ - Notaţia Dirac

Dacă $|u\rangle, |v\rangle \in \mathbb{C}^n$ astfel încât

$$|u\rangle = \sum_{i=0}^{n-1} u_i |i\rangle, \quad |v\rangle = \sum_{i=0}^{n-1} v_i |i\rangle$$

atunci produsul scalar este definit prin

$$\langle u|v\rangle = \sum_{i=0}^{n-1} \overline{u_i} v_i;$$

Altfel spus, $\langle u|v\rangle = \langle |v\rangle, |u\rangle\rangle_{\mathbb{C}^n}$.

Aşadar, au loc următoarele proprietăţi:

- $\langle u|\alpha v + \beta w\rangle = \alpha\langle u|v\rangle + \beta\langle u|w\rangle, \forall \alpha, \beta \in \mathbb{C}, |u\rangle, |v\rangle, |w\rangle \in \mathbb{C}^n$,
- $\langle u|v\rangle = \overline{\langle v|u\rangle}, \forall |u\rangle, |v\rangle \in \mathbb{C}^n$,
- $\langle u|u\rangle \geq 0$ şi $\langle u|u\rangle = 0 \Leftrightarrow |u\rangle = \mathbf{0}$.

Norma. Vectori ortogonali - Notaţia Dirac

Norma vectorului $|v\rangle \in \mathbb{C}^n$ este numărul real pozitiv, definit prin

$$\||v\rangle\| = \sqrt{\langle v|v\rangle}$$

Vom spune ca vectorii $|u\rangle$, $|v\rangle$ sunt ortogonali dacă

$$\langle u|v\rangle = 0;$$

Spunem că o mulţime $\{|b_1\rangle, |b_2\rangle, \ldots, |b_n\rangle\} \subseteq \mathbb{C}^n$ este *ortogonală* dacă

$$\langle b_i|b_j\rangle = 0, \forall i, j = \overline{1, n}, \text{ cu } i \neq j.$$

Spunem că o mulţime $\{|b_1\rangle, |b_2\rangle, \ldots, |b_n\rangle\} \subseteq \mathbb{C}^n$ este *ortonormală* dacă ea este ortogonală şi în plus, satisface

$$\langle b_i|b_i\rangle = 1, \quad \forall i = \overline{1, n}.$$

Norma unui vector - Notaţia Dirac

Exemplu:

Mulţimea $\left\{ \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle), \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle) \right\} \subseteq \mathbb{C}^2$ este ortonormală.

Cuprins

1. Mulţimea numerelor complexe
   - Definiţie. Proprietăţi
   - Forma trigonometrică a unui număr complex
2. Elemente de algebră liniară
   - Spaţii liniare
   - Produs scalar/Norma
   - Baze algebrice
   - Matrici cu elemente din $\mathbb{C}$
3. Notaţia bracket
   - Qubit - Notaţia Dirac
   - Valori proprii. Vectori proprii
   - Operator adjunct
   - Produs tensorial

Valori proprii. Vectori proprii

Un vector propriu asociat unui operator liniar $A : V \to V$ este un vector nenul $|v\rangle$ care satisface:

$$A|v\rangle = \lambda|v\rangle, \lambda \in \mathbb{C}.$$

- unde λ se numeşte valoarea proprie corespunzătoare vectorului propriu v.

Valorile proprii asociate lui A sunt soluţii ale ecuaţiei:

$$det(A - \lambda I) = 0.$$

Fiecare operator are cel puţin o valoare proprie.

Forma diagonală a unei matrici

Fie V un spaţiu Hilbert de dimensiune n.

Spunem că un operator liniar A peste V este diagonalizabil dacă

$$A = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i |v_i\rangle\langle v_i|,$$

unde λ_i reprezintă valorile proprii asociate lui A, iar $\{|v_i\rangle, i = \overline{1, n}\}$ este o mulţime ortonormală de vectori proprii asociaţi lui A.

Prin urmare, vom putea scrie matricea asociată lui A în forma

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

în baza formată din vectorii proprii $|v_1\rangle, |v_2\rangle, \ldots, |v_n\rangle$.

Cuprins

1. Mulţimea numerelor complexe
   - Definiţie. Proprietăţi
   - Forma trigonometrică a unui număr complex
2. Elemente de algebră liniară
   - Spaţii liniare
   - Produs scalar/Norma
   - Baze algebrice
   - Matrici cu elemente din $\mathbb{C}$
3. Notaţia bracket
   - Qubit - Notaţia Dirac
   - Valori proprii. Vectori proprii
   - Operator adjunct
   - Produs tensorial

Operator adjunct

Fie V un spaţiu Hilbert de dimensiune n.
Asociem operatorului liniar A, operatorul adjunct $A^\dagger$ care satisface

$$\langle v|Aw\rangle = \langle A^\dagger v|w\rangle.$$

În termeni matriceali, $A^\dagger = \overline{A^T}$, unde $\overline{A^T}$ reprezintă conjugata matricii A^T.

Alte proprietăţi:

- $|v\rangle^\dagger = \langle v|$;
- $(A|v\rangle)^\dagger = \langle v|A^\dagger$;
- $(|w\rangle\langle v|)^\dagger = |v\rangle\langle w|$,
- $\langle v|w\rangle = (\langle w|v\rangle)^\dagger$,

pentru orice $|v\rangle, |w\rangle \in V$.

Proprietăţi - Operatori

Fie V un spaţiu Hilbert de dimensiune n.

- Spunem că operatorul A este normal dacă

$$AA^\dagger = A^\dagger A;$$

Un operator este diagonalizabil dacă si numai daca este normal.

- Spunem că operatorul A este Hermitic dacă $A = A^\dagger$.

Un operator normal este Hermitic dacă si numai dacă are valori proprii reale.

- Spunem că operatorul A este unitar dacă

$$AA^\dagger = A^\dagger A = I_n,$$

Operatorii unitari sunt normali, şi deci si diagonalizabili.
Toate valorile proprii asociate unui operator unitar au modulul 1.
Operatorii unitari satisfac:

$$\langle Au|Av\rangle = \langle u|v\rangle.$$

Cuprins

1. Mulţimea numerelor complexe
   - Definiţie. Proprietăţi
   - Forma trigonometrică a unui număr complex
2. Elemente de algebră liniară
   - Spaţii liniare
   - Produs scalar/Norma
   - Baze algebrice
   - Matrici cu elemente din $\mathbb{C}$
3. Notaţia bracket
   - Qubit - Notaţia Dirac
   - Valori proprii. Vectori proprii
   - Operator adjunct
   - Produs tensorial

Produsul tensorial

Fie U un spaţiu vectorial de dimensiune m şi fie V un spaţiu vectorial de dimensiune n. Atunci spaţiul $U \otimes V$ este un spaţiu de dimensiune mn.

Fie $u \in U$ şi $v \in V$. Notăm un element din spaţiul $U \otimes V$ cu $|uv\rangle$, unde

- $|(u + u')v\rangle = |uv\rangle + |u'v\rangle$, $\forall u, u' \in U, v \in V$;
- $|u(v + v')\rangle = |uv\rangle + |uv'\rangle$, $\forall u \in U, v, v' \in V$;
- $\alpha|uv\rangle = |(\alpha u)v\rangle = |u(\alpha v)\rangle$, $\forall \alpha \in \mathbb{C}, u \in U, v \in V$.

Produs tensorial

Fie $A : U \to U$ şi $A : V \to V$ doi operatori liniari. Definim operatorul $A \otimes B$ pe spaţiul liniar $U \otimes V$ prin:

$$(A \otimes B)|uv\rangle = \langle (Au), (Bv) \rangle, u \in U, v \in V.$$

În termeni matriceali avem

$$A \otimes B = \begin{pmatrix} A_{11}B & A_{12}B & \dots & A_{1m}B \\ A_{21}B & A_{22}B & \dots & A_{2m}B \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ A_{m1}B & A_{m2}B & \dots & A_{mm}B \end{pmatrix}$$

Exemplu

Spre exemplu, dacă avem matricile A, B cu elemente din $\mathbb{R}$ definite astfel

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, \; B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix},$$

atunci $A \otimes B$ are dimensiune 2×2 şi este definit prin

$$A \otimes B = \begin{pmatrix} a_{11} \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} & a_{12} \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} \\ a_{21} \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} & a_{22} \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} \end{pmatrix}$$

$$A \otimes B = \begin{pmatrix} a_{11}b_{11} & a_{11}b_{12} & a_{12}b_{11} & a_{12}b_{22} \\ a_{11}b_{21} & a_{11}b_{22} & a_{12}b_{21} & a_{12}b_{22} \\ a_{21}b_{11} & a_{21}b_{12} & a_{22}b_{11} & a_{22}b_{12} \\ a_{21}b_{21} & a_{21}b_{22} & a_{22}b_{21} & a_{22}b_{22} \end{pmatrix}.$$

Referinte

- M. A. Nielsen and I.L. Chuang, *Quantum Computation and Quantum Information*, 2nd ed. Cambridge University Press, 2010.
- C. Bernhardt, *Quantum Computing for everyone*, Massachusetts Institute of Technology, 2019.
- Mahn-Soo Choi, *A quantum computation workbook*, Springer, 2023.
- V. Silva, *Quantum computing by Practice*, Apress, 2023.
- Martin Laforest, *The Mathematics of Quantum Mechanics*, University of Waterloo, 2015.
- Willi-Hans Steeb, Yorick Hardy, *Problems & Solutions in Quantum computing and Quantum Information*, World Scientific Publishing, 2004.